

Ejercicio 1	Ejercicio 2		Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5		Ejercicio 6
	a	b			a	b	
17.	B	R-	B	R-	M	M	R

Recuperatorio Segundo Parcial Estadística Básica – 15-12-2016

Apellido y Nombres: ESPINACU ROS CLARA DNI: 39915600

Legajo:

1. Un móvil se desplaza sobre el eje x según la siguiente regla: en cada paso, la posición alcanzada puede incrementarse en 1 con probabilidad 0.5 o disminuirse en $\frac{1}{2}$ con probabilidad 0.5. Los pasos se toman independientes unos de otros y la posición inicial es el origen. ¿Cuál es la probabilidad de que después de 100 movimientos el móvil se encuentre a la derecha del origen?

2. El tiempo de reacción de ciertas piezas a un determinado experimento químico está distribuido normalmente con media 20 segundos y desviación estándar 4 segundos.

- ¿Qué porcentaje de piezas tienen un tiempo de reacción de más de 14 segundos, si el tiempo de reacción ha superado los 10 segundos?
- ¿Cuál es el tiempo mínimo de reacción química del 75% de las piezas que reaccionan con mayor rapidez? ¿Cómo se llama esta medida?

3. En la fabricación de un producto comestible el 60% de las cajas indican el peso correcto que marca la etiqueta. Dichas cajas se llenan a máquina y es de interés determinar si la máquina está calibrada correctamente o no. La compañía piensa que la calibración actual no es satisfactoria. De una muestra de 20 cajas, se encontró que 9 indicaban el peso correcto en la etiqueta. Hallar un intervalo de confianza del 90% para la proporción real de las cajas que indican el peso correcto que marca la etiqueta.

4. Los laboratorios de investigación han producido independientemente, medicamentos que alivian las molestias de la artritis. El primer medicamento fue probado en un grupo de 20

etiqueta. Hallar un intervalo de confianza del 90% para la proporción real de las cajas que indican el peso correcto que marca la etiqueta.

4. Los laboratorios de investigación han producido independientemente, medicamentos que alivian las molestias de la artritis. El primer medicamento fue probado en un grupo de 20 personas que sufren artritis y produjo un promedio de 8,5 hs de alivio, con una dispersión de 1,8 hs. El segundo medicamento fue probado en 25 pacientes y produjo una media de 7,9 hs de alivio con una dispersión de 2,1 hs. A un nivel de significación del 10% el segundo medicamento, ¿proporciona un período de alivio significativamente más corto?

5. La función de densidad de probabilidad del tiempo de falla (en horas) de un componente electrónico está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1000} e^{-\frac{x}{1000}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Calcular la probabilidad de que el componente tarde más de 3000 horas en fallar.
b) Calcular el número de horas en el que fallarán el 10 % de todos los componentes.

6. Un análisis de regresión y correlación dio los siguientes resultados:

$$\hat{y} = 10x_i + 500$$

$$\hat{x} = 0,03y_i + 20$$

Si se estima el valor de x_i en 200, ¿puede esperarse que el valor de y_i sea 2500? Justificar la respuesta.

①

$$m = 100$$

$$P(x > 0)$$

Pagliaricci

$$E(x) = 0,25$$

$$E(s) = 0,25 \cdot m = 25$$

$$V(s) = 0,5625 \cdot m = 56,25$$

$$E(s) = 4 \quad V(s) = 6^2 \quad G(s) = 6$$

 s : "posición del móvil
largo de 100 cm"

$$P(s > 0)$$

$$1 - P(s \leq 0) = 1 - P\left(z \leq \frac{0 - 4}{6}\right)$$

$$1 - \Phi\left(-\frac{4}{6}\right) = 1$$

$$E(s) = 4$$

$$E(x) = 0,25$$

$$= \frac{2}{2} \cdot x$$

$$V(s) = 6$$

x_i	p_i
1	0,5
-1	0,5

 $\rightarrow$ "movimiento de un cuerpo"

$$V(s) = 4 \cdot m = 400$$

La posición del cuerpo puede incrementarse o disminuirse con $p = 0,5$ o disminuirse con $p = 0,5$

x	p
1	0,5
-1	0,5

$$E(x) = 0,5 + (-1) \cdot 0,5 = 0$$

$$V(x) = E(x^2) - [E(x)]^2$$

$$E(x^2) = 1,5 + (-1)^2 \cdot 0,5 = 0,5$$

$$V(x) = 0,5625$$

$$E(s) = -\frac{1}{2}x + (100 - x)$$

$$E\left(\frac{1}{2}x\right) = E(100 - x)$$

$$= -\frac{1}{2}E(x) + E(100) \cdot E(x) = 1$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 0 + 100 = 50$$

$$V(s) = -\frac{1}{2}x + (100 - x)$$

$$= V\left(-\frac{1}{2}x\right) + V(100 - x)$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 V(x) + V(100) - V(x)$$

$$= -\frac{3}{4}V(x) = -\frac{3}{4} \cdot 0,5625 = -0,421875$$

No me fíjame que dar negativo!

Lo voy a hacer siempre positivo

② $X \sim N(200g, 16 \text{ kg}^2)$

X "tiempo de ran de un
perros a un determinado
quinto"

a)

$$P(X > 14 / X < 20) = P(X > 14) / P(X < 20)$$

pasados

$$1 - P(X \leq 14) = 1 - P\left(Z \leq \frac{14 - 20}{4}\right) = 1 - 0.0062$$

2

$$= 1 - 0.0062 = 0.9938$$

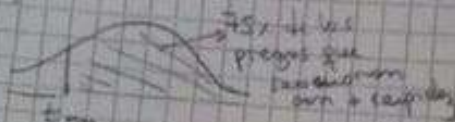
$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - P\left(Z \leq \frac{10 - 20}{4}\right) = 1 - 0.0044$$

$$= 1 - 0.0044 = 0.9956$$

$$\frac{P(X > 14)}{P(X > 10)} = \frac{0.9938}{0.9956} = 0.9982$$

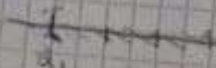
El 95% de perros que tiene un tiempo de ran mayor que 10 seg.
Solamente que el tiempo de ran es mayor a 10 seg.

b)



Primer
cuartil

$$\rightarrow Q_1$$



$$P(X > ?) = 0.75$$

$$1 - P(X \leq ?) = 0.75$$

$$P(X \leq Q_1) = 0.25$$

$$P\left(Z \leq \frac{Q_1 - 20}{4}\right) = 0.25$$

$$\Phi(-0.675) \approx 0.25$$

$$-0.675 = \frac{Q_1 - 20}{4}$$

$$-2.7 = Q_1 - 20$$

b) seg

$$17.3 = Q_1 \text{ (segundos)}$$

Q_1 = número desconocido
de percentiles de
número de Q_1

-0.67 -0.68
se buscan de igual
manera de 0.25
promedio = -0.675

3

$p = 0,6$ probabilidad de que los cargos
congruen con peso correcto

$n = 20$ → 9 peso correcto (C)
→ 11 peso incorrecto ($\bar{C}$)

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{9}{20} = 0,45$$

pagherici
3

Intervalo de confianza del 90%

$$\hat{p} = 0,45 \quad \alpha = 0,1 \quad \frac{\alpha}{2} = 0,05$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

$$Z_{\alpha/2} = 1,645$$

$$\begin{aligned} & \text{Largo } 0,45 \quad 0,45 \\ & -1,645 \sqrt{\frac{0,6(1-0,6)}{20}} + 0,45 < p < 1,645 \sqrt{\frac{0,6(1-0,6)}{20}} + 0,45 \\ & -1,645 \sqrt{0,012} + 0,45 < p < 1,645 \sqrt{0,012} + 0,45 \end{aligned}$$

$$-Z_{\alpha/2} < Z < Z_{\alpha/2}$$

$$-Z_{\alpha/2} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} < Z_{\alpha/2}$$

→ por el parámetro
que quiero estimar.
 $\hat{p}$ es el estimador
por conocer

$$-Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < \hat{p} - p < Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$-Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} - \hat{p} < -p < Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} - \hat{p}$$

$$+Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} + \hat{p} > p > -Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} + \hat{p}$$

entonces

$$-Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} + \hat{p} < p < Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} + \hat{p}$$

$$-0,12 + 0,45 < p < 0,12 + 0,45$$

$$0,27 < p < 0,57$$

X

1) medicamentos
 $n=20$ $\bar{X}=8,5$ hs
 $S=1,8$ hs

2) medicamentos
 $n=25$ $\bar{X}=7,9$ hs
 $S=2,1$ hs

X. alumnos
 de enfermería

nivel de significación 10%

$\alpha=0,1$ $\frac{\alpha}{2}=0,05$

Pregunta:

¿Cual es la diferencia?
 de test

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
 $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$

Estadístico $\rightarrow F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ ~ Fisher, grados d.l. en el numerador

valores críticos

n_1-1 grados d.l. en denominador

$F_{\text{cr}} = F_{(n_1-1, n_2-1, \frac{\alpha}{2})} = F_{(19, 24, 0,05)} \approx 2,03$
 (no aparece 19 por n_1 ,
 pues aproximamos con 20)

$F_{\text{ic}} = F_{(n_2-1, n_1-1, \frac{\alpha}{2})} = \frac{1}{F_{(n_1-1, n_2-1, \frac{\alpha}{2})}} = \frac{1}{2,03} = 0,4924$
 (no aparece 19 por n_2 ,
 pues aproximamos con 25)

$F_{\text{ic}} = 0,4924$

el intervalo de no rechazo de H_0 es $(F_{\text{ic}}, F_{\text{cr}}) = (0,4924, 2,03)$

$F_{\text{obs}} = \frac{(1,8)^2}{(2,1)^2} = \frac{3,24}{4,41} = 0,735$

como $F_{\text{obs}} \in (0,4924, 2,03)$ no se rechaza H_0

debemos decir que σ_1^2 y σ_2^2 son aproximadamente iguales

- a) En la fabricación de un producto, se toman 10 unidades de cada uno de los lotes producidos y se miden las dimensiones de cada una de ellas.
- b) Determinar la probabilidad de que el producto sea aceptado.
- c) Determinar la probabilidad de que el producto sea rechazado.
- d) Identificar la variable aleatoria y su distribución.
- e) Identificar la variable aleatoria y su distribución.

$H_0: \mu_1 = \mu_2$
 $H_1: \mu_1 > \mu_2$
 Prueba de estadística a condicional
 Como m_1 y m_2 son muestras que 20 jugadores

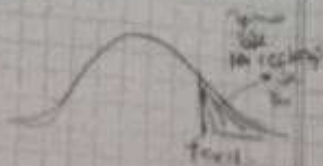
$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}}$$

$$S_p^2 = \frac{(m_1 - 1)s_1^2 + (m_2 - 1)s_2^2}{m_1 + m_2 - 2}$$

lo que
 por el
 pte test.
 G^2 son desviaciones
 o iguales.

tenemos:

$$T_{(2, m_1 + m_2 - 2)} = T_{(2, 43)} = 1.302$$



$$T_{obs} = \frac{8.5 - 2.9}{1.973 \sqrt{\frac{1}{20} + \frac{1}{25}}}$$

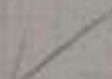
$$S_p^2 = \frac{(19)(1.8)^2 + (24)(2.1)^2}{43}$$

$$= \frac{0.6}{1.973 \cdot 0.3} = 1.014$$

$$S_p = \sqrt{\frac{62.4}{43}} = \sqrt{1.451} = 1.205$$

Como $T_{obs} < T_{(2, m_1 + m_2 - 2)}$ se rechaza H_0

Conclusión, podemos aceptar que el segundo jugador es
 respaldado un jugador significativamente más corto.



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1000} e^{-\frac{x}{1000}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

(en horas) x : "tiempo de falla en horas"

$$E(x) = \frac{1}{\alpha}$$

probabilidad $P(x > 3000) = 1 - P(x \leq 3000)$

Como $\alpha = \frac{1}{1000}$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{1000 - 3000}{1000}\right)$$

luego

$$E(x) = 1000$$

$$= 1 - \Phi(-2)$$

$$V(x) = \frac{1}{\alpha^2}$$

$$= 1 - (0,0228) = 0,9772$$

$$V(x) = 1000000$$

(aproximado a la distribución normal)

$$G(x) = \sqrt{V(x)} = 1000$$

para conocerlo

0.1 de m. fallan

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$P(x > 3000) = 1 - F(3000)$$

$$x > 0$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$x < 0$$

$$F(3000)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x \alpha e^{-\alpha x} dx$$

$$= \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\alpha x} dx$$

$$\alpha e^{-\alpha x}$$

$$e^{-\alpha x}$$

$$= \left[-\frac{x e^{-\alpha x}}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha x}}{\alpha^2} \right]_{-\infty}^{\infty}$$

$$= \left(-\frac{\infty \cdot 0}{\alpha} - \frac{0}{\alpha^2} \right) - \left(-\frac{0 \cdot 1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha^2} \right)$$

$$= \left(0 - 0 \right) - \left(0 - \frac{1}{\alpha} \right) = \frac{1}{\alpha}$$

$$x e^{-\alpha x} = \frac{1}{\alpha}$$

5. Un fabricante de...
de que cualquiera de...
a) Determinar la probabilidad...
Determinar la probabilidad...
Identificar la variable...
habituales. Justificar...

$$\hat{y} = 10x_1 + 300$$

$$\hat{x} = 0.03y_1 + 20$$

$$\hat{y} = \frac{100}{10} = 10$$

$$a_1 = 300$$

$$b_1 = 10$$

$$0.03 = \frac{S_{xy}}{S_{yy}}$$

$$f(x) = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$\hat{y}(20) = \hat{y}(200) = 2300$$

Ho, 2300 es el valor que tiene $\hat{y}$ y no es lo mismo que y_1 ✓

$$10 = \frac{S_{xy}}{S_{yy}} = \frac{S_{xy}}{2300}$$

$$0.03 = \frac{S_{xy}}{S_{yy}} \rightarrow a_1 = \frac{S_{xy}}{S_{yy}}$$

$$\hat{y}_1 = b_{yx} x_1 + a_1 \rightarrow \hat{y}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} x_1 + a_1$$

$$\hat{x}_1 = b_{xy} y_1 + c \quad \frac{S_{xy}(\hat{y}_1 - a_1)}{S_{yy}} = \frac{S_{xy}}{S_{yy}}$$

$$\hat{x}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{yy}} y_1 + c$$

$$\hat{x}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{yy}(n-2)} y_1 + c = \frac{S_{xy} \cdot 1}{S_{yy}(n-2)} y_1 + c$$

$$\hat{x}_1 = \frac{x_1 y_1}{(y_1 - 2)} + c \quad f = \sum (\hat{x}_1 - x_1)^2 = 0.03y_1 + 20$$

$$(\hat{x}_1 - c)(\hat{y}_1 - a_1) = x_1 y_1$$